

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	3	2	2	1	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función para la cual se conocen los siguientes valores:

x_k	$f(x_k)$
0	1
1	11
2	-19
3	-90

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre el polinomio $p(x)$ que interpola **los primeros tres renglones** de la tabla.
- (b) (1 pto.) Encuentre una cota para el error $|f(x) - p(x)|$, $x \in [0, 2]$. Asuma que $f \in C^3$ y que $|f'''(x)| \leq 1$ para $x \in [0, 2]$.
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre una aproximación a $\int_{0.5}^{1.5} f(x) dx$.
2. Considere nuevamente la tabla del ejercicio anterior.
- (a) (2 ptos.) Ajuste los valores de la tabla a la función $q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ de manera de minimizar la suma de los errores cuadráticos $\sum_k |f(x_k) - q(x_k)|^2$. Utilice el algoritmo QR.
- (b) (1 pto.) Encuentre la suma de los errores cuadráticos sin calcularla explícitamente, es decir, utilizando las propiedades de la descomposición QR.
3. (2 ptos.) Un científico loco lo ha enviado al pasado, al 7 de octubre de 1571. Lamentablemente, se ha dado cuenta que está a punto de encontrarse con un antepasado suyo, al cual debe evitar para que no suceda una catástrofe en el espacio-tiempo. Para reactivar la máquina, debe introducir el valor $y = 3^{\frac{4}{3}}$ con siete decimales de precisión después de la coma (no pregunte porqué, no alcanza el tiempo para explicarlo). El problema es que en el siglo XVI no existían calculadoras científicas y tendrá que hacer las cuentas usando sólo las siguientes operaciones elementales: productos, cocientes, sumas y restas. ¡Encuentre el valor de y con la precisión requerida para salvar este universo! Y, para obtener 2 puntos en el examen, también justifique los pasos seguidos.
4. La máquina del tiempo funciona mal y lo ha dejado en el 8 de diciembre de 1980. Esta vez está a punto de encontrarse con el primo del tío del cuñado del compañero de banco de un conocido de su papá, lo cual también puede causar una catástrofe universal. Para salvar a la especie humana, debe ingresar el máximo de la función $g(x) = \cos(\ln(\sin(\exp(\cos(\log(x^2 - \ln(x)))^2))))$ que se encuentra en $x \in [0.5, 1]$. Afortunadamente, logra hacerse de una calculadora científica, aunque bastante lenta.
- (a) (1 pto.) ¿Cuántas iteraciones del algoritmo de búsqueda de la razón áurea le tomaría obtener la ubicación de dicho máximo con un error menor a 10^{-9} ?
- (b) (1 pto.) Hay poco tiempo para salvar el universo. Se arriesgará aproximando el máximo partir del conocimiento de los siguientes valores de la función: $g(0.5) = 0.64533$, $g(0.75) = 0.73346$, $g(1) = 0.62965$. ¿Cuál es su aproximación?
5. (1 pto.) Lamentablemente, la máquina del tiempo ha tenido otro desperfecto y usted ha llegado al 29 de mayo de 2015. Se ha perdido el examen. Para poder volver al presente, realiza los cálculos necesarios usando Matlab. El problema es que le da el resultado en formato binario IEEE 754 de 64 bits:

1011 1111 1101 1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

¿Cuál es el valor en notación decimal? Ayuda: 1 bit de signo, 11 bits de exponente (bias = 1023) y 52 bits de mantisa.